

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Cannoli CRM- TechSnack DevTeam

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Esther Oliveira Costa	24026817
Higor Luiz Fonseca dos Santos	24026818
João Victor de Faria Santana	24026811

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) - Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)✓

Tema gerador

Desenvolvimento de um dashboard analítico para apoiar a tomada de decisão estratégica e operacional de restaurantes e estabelecimentos do varejo alimentar, utilizando dados de CRM, campanhas, fidelização e vendas gerados pela plataforma Cannoli.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Dashboard web responsivo com painéis de indicadores (KPIs), segmentação de clientes, análise de campanhas e recomendações baseadas em dados.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A implementação ocorrerá no ambiente digital da plataforma Cannoli, aplicada a estabelecimentos do varejo alimentar (bares, restaurantes e cafeterias) que já utilizam ou passarão a utilizar a solução de CRM e fidelização. O dashboard será acessado via navegador web pelos gestores dos estabelecimentos e pela equipe administrativa da Cannoli, sem restrição geográfica..

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Dois perfis principais (1) a equipe administrativa da Cannoli, responsável pela visão consolidada da plataforma; e (2) os estabelecimentos parceiros (bares, restaurantes, cafeterias), que necessitam de visão operacional e de engajamento de seus próprios clientes.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Estabelecimentos do foodservice geralmente tomam decisões baseadas em percepção empírica, sem acesso a dados estruturados sobre comportamento de consumo, efetividade de campanhas ou padrões de recorrência de clientes. Mesmo quando os dados existem, estão dispersos em sistemas distintos e sem ferramentas de visualização adequadas. Isso limita a capacidade de agir estrategicamente sobre fidelização, campanhas e gestão financeira.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A disponibilização de um painel unificado, segmentado por perfil de usuário, com métricas claras de engajamento, vendas, campanhas e fidelização, permitirá que os gestores identifiquem padrões de comportamento dos clientes, avaliem o retorno de campanhas e tomem decisões mais assertivas sobre comunicação, precificação e oferta, aumentando a recorrência de consumo e o faturamento dos estabelecimentos.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um dashboard web para a plataforma Cannoli, uma solução de CRM, fidelização e inteligência de dados voltada ao varejo alimentar. O painel reunirá indicadores estratégicos e operacionais em uma interface responsiva, segmentada por perfil de acesso administradores da Cannoli e gestores dos estabelecimentos parceiros. O sistema contempla ingestão, tratamento e visualização de dados de vendas, campanhas, clientes e operações, além de módulos de análise inferencial e geração de recomendações baseadas em dados. O projeto integra conhecimentos de ciência de dados, engenharia de software, usabilidade e segurança da informação.

Introdução

O setor de foodservice enfrenta um desafio estrutural: a maioria dos estabelecimentos não possui mecanismos eficientes para transformar dados de vendas em inteligência acionável. As decisões sobre campanhas promocionais, mix de produtos, preços e comunicação com clientes ainda são tomadas, em grande parte, de forma intuitiva, sem respaldo em dados comportamentais ou métricas de desempenho.

A Cannoli surge como resposta a esse problema, oferecendo uma plataforma integrada de CRM, automação de campanhas via WhatsApp, cardápio digital, delivery próprio e cashback — capturando dados em cada interação do cliente com o estabelecimento. No entanto, para que esses dados gerem valor real, é necessário um ambiente de visualização e análise que traduza os números em insights compreensíveis e acionáveis para diferentes perfis de usuário.

O presente projeto propõe o desenvolvimento desse ambiente: um dashboard analítico que centraliza indicadores de engajamento, vendas, fidelização, campanhas e finanças, com suporte à segmentação de clientes, análise de coortes, testes A/B simulados e alertas automáticos. A solução respeita

requisitos de segurança, privacidade (LGPD) e escalabilidade, e foi projetada para ser mantida e evoluída ao longo do tempo.

Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um dashboard web seguro, responsivo e escalável para visualização de indicadores estratégicos e operacionais da plataforma Cannoli, com visões diferenciadas para administradores e para restaurantes parceiros, apoiando decisões de fidelização, engajamento e crescimento de faturamento.

Objetivos específicos:

- Definir e documentar os KPIs essenciais de vendas, engajamento, fidelização, campanhas e finanças, com fórmulas e dicionário de dados.
- Modelar e implementar o pipeline de dados (ingestão via CSV/API simulada, tratamento, armazenamento e atualização periódica).
- Desenvolver painéis com filtros globais (período, unidade, canal, campanha), comparações temporais e drill-down por KPI.
- Implementar segmentação de clientes (RFM simplificado, novos vs. recorrentes) e análise de coortes de retenção.
- Criar módulo de análise inferencial com intervalos de confiança e teste A/B simulado entre campanhas.
- Gerar alertas e recomendações automáticas com base em variações nos indicadores (queda de recorrência, aumento de cancelamentos, redução de ticket médio).
- Garantir boas práticas de engenharia de software (arquitetura em camadas, versionamento, documentação, testes) e conformidade com requisitos de segurança e LGPD.

Métodos

O projeto foi desenvolvido em quatro etapas, com React e Node.js no frontend/backend, Python com Pandas no processamento de dados e Recharts nas visualizações.

1. Pipeline de dados: ingestão via CSV/Excel e API simulada, com tratamento (validação, deduplicação, nulos) e armazenamento relacional, incluindo registro de qualidade e horário de atualização.

2. Painéis: dois perfis de acesso (administrador Cannoli e gestor de restaurante), com autenticação, KPIs, gráficos temporais, dashboard de campanhas, painel financeiro, segmentação RFM, coortes e exportação CSV/PDF.

3. Análise inferencial: intervalos de confiança para taxa de recompra, testes A/B simulados e motor de alertas com recomendações baseadas em dados.

4. Segurança e engenharia: arquitetura em camadas, senhas com hash, pseudonimização, conformidade com LGPD, documentação e testes.

Resultados (ou resultados esperados)

Ao final do projeto, espera-se entregar:

- Um dashboard web funcional, seguro e responsivo, com painéis distintos para administradores da Cannoli e para gestores dos estabelecimentos parceiros.
- Pipeline de dados operacional com ingestão, tratamento, armazenamento e atualização periódica de dados, incluindo rastreabilidade e controle de qualidade.
- Conjunto de KPIs documentados e visualizados (taxa de conversão em vendas e em valor, número de mensagens por campanha, faturamento por estabelecimento, ticket médio, taxa de recorrência, entre outros).
- Dashboards de campanhas e de sugestão de campanha, com análise comparativa e recomendações baseadas em desempenho histórico.
- Módulo inferencial com intervalos de confiança e teste A/B simulado, permitindo que gestores avaliem o impacto estatístico de campanhas antes de generalizá-las.
- Sistema de alertas automáticos para variações críticas nos indicadores, com recomendações justificadas por dados.

- Documentação técnica completa e código versionado, garantindo manutenibilidade e possibilidade de evolução futura da plataforma.

Considerações finais

O desenvolvimento deste dashboard representa uma contribuição concreta à proposta de valor da Cannoli: transformar dados de vendas e relacionamento em inteligência acionável para o foodservice. Ao unificar indicadores dispersos em uma interface clara, segmentada e interativa, o projeto habilita gestores de restaurantes a tomar decisões mais fundamentadas sobre campanhas, mix de produtos, comunicação com clientes e metas de recorrência.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto integra competências de ciência de dados (modelagem, inferência, visualização), engenharia de software (arquitetura, segurança, escalabilidade) e design de experiência do usuário — demonstrando como essas disciplinas se articulam em um produto digital de impacto real. A aderência à LGPD e às boas práticas de privacidade reforça a responsabilidade ética no tratamento de dados de consumidores.

A solução foi concebida para ser escalável e evoluível: os painéis e métricas desenvolvidos nesta etapa constituem uma base sólida sobre a qual novos módulos — como previsão de demanda, análise geoespacial ou integração com sistemas de gestão externos — poderão ser incorporados em versões futuras da plataforma.

Referências

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. **Pandas: powerful Python data analysis toolkit**. Versão 2.x. 2024. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 9 maio 2026.

REACT. **React: a JavaScript library for building user interfaces**. Meta Platforms, 2024. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 9 maio 2026.

RECHARTS. **Recharts: redefined chart library built with React and D3**. 2024. Disponível em: <https://recharts.org>. Acesso em: 9 maio 2026.

CANNOLI CRM. **Sobre nós**. LinkedIn, 2024. Disponível em: <https://www.linkedin.com/company/cannolicrm/about>. Acesso em: 9 maio 2026.

Versão 2.0 – 10/2024